CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Points fixes de l'exponentielle complexe

Énoncé

On cherche les $z \in \mathbb{C}$ tels que $e^z = z$.

1. Montrer qu'il n'y a pas de solution réelle.
2. Avec $z = a + ib$, $b \neq 0$, montrer que $e^z = z$ équivaut à $a = \frac{b\cos b}{\sin b}$ et $e^a = \frac{b}{\sin b}$.
3. Soit $\psi(b) = \exp\left(\frac{b\cos b}{\sin b}\right) - \frac{b}{\sin b}$ sur $]2\pi, \frac{5\pi}{2}]$. Étudier ses limites et conclure qu'il existe un point fixe.
4. Combien y en a-t-il ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $e^{a+ib} = e^a(\cos b + i \sin b)$.

Ce qu'on te demande. Montrer l'existence de points fixes non réels.

Corrigé

1. Pas de solution réelle

Le coup d'œil. $e^x > x$ pour tout réel.

$e^x \geqslant 1 + x > x$: pas de point fixe réel.

2. Le système

Le coup d'œil. Parties réelle et imaginaire.

$e^a \sin b = b \neq 0$, donc $\sin b \neq 0$, $e^a = \frac{b}{\sin b}$, et $a = e^a \cos b = \frac{b\cos b}{\sin b}$. Réciproquement ces deux relations redonnent le système.

3. Valeurs intermédiaires

Le coup d'œil. Limites aux bornes, continuité, TVI.

ψ est continue sur $]2\pi, \frac{5\pi}{2}]$ ($\sin b > 0$). En posant $X = \frac{b\cos b}{\sin b} \to +\infty$: $\frac{b}{\sin b} \sim X$ et $e^X - X \to +\infty$. $\psi(\frac{5\pi}{2}) = 1 - \frac{5\pi}{2} < 0$. Par le TVI, $\psi(b_0) = 0$, et $z_0 = \frac{b_0\cos b_0}{\sin b_0} + ib_0$ vérifie $e^{z_0} = z_0$.

4. Une infinité

Le coup d'œil. Même raisonnement sur chaque $]2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}]$, et par conjugaison.

Sur chaque $]2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}]$ ($k \geqslant 1$), même étude : un point fixe. Et si z est point fixe, $\bar{z}$ aussi. Donc l'exponentielle a une infinité de points fixes (aucun réel).

Le piège

Chercher une solution explicite : on ne peut que prouver l'existence.

La méthode

Équation complexe sans solution explicite : réduire à une équation réelle et appliquer le TVI.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes stricts opposés :

$$\exists c \in]a, b[, \quad f(c) = 0.$$